MARINE SECURITY SYSTEM MULTIFUNGSI TERINTEGRASI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

PENDAHULUAN

Urgensi Pengawasan Sumber Daya Laut di Indonesia

Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.936.345 km^2 dengan sumber daya hayati di dalamnya. Menurut data KKP (2015), potensi sumber daya ikan di Indonesia sebesar 12,5 juta ton/tahun. Produksi perikanan tangkap mencapai 42.119,38 ton, sedangkan sektor budidaya mencapai 172,44 ton. Hal ini mendukung Indonesia sebagai urutan ke-3 penghasil ikan terbesar di dunia. Potensi sumber daya perikanan tersebut memberikan peluang Indonesia menjadi negara tujuan pasar perikanan dunia. FAO telah memprediksi pada 10 tahun ke depan kebutuhan ikan di pasar dunia mencapai 172 juta ton seiring dengan kebutuhan ikan yang terus meningkat.

Sebesar 30% sumber daya perikanan Indonesia diperoleh dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang luas membuat sumber daya perikanan tangkap di Indonesia banyak yang tereksploitasi oleh negara lain (Kamal, 2018). Berdasarkan data pada tahun 2018, KKP RI mencatat kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Hilangnya peluang sebesar 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang setara dengan Rp 30 triliun per tahun. Praktik penangkapan ikan secara *illegal* yang terjadi di Indonesia ini hampir semua dilakukan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia sampai saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) masih kurang efektif dan kurang optimal.

Kebutuhan Penjagaan Kawasan Perairan Indonesia

Wilayah Laut Natuna, Laut Sulawesi, dan Laut Arafuru merupakan perairan yang menjadi wilayah sasaran potensial untuk menjalankan praktik penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini dikarenakan letak ketiga wilayah perairan tersebut cukup luas dan dekat dengan perbatasan negara lain. Khairi (2016) menyatakan bahwa hal tersebut dapat memicu armada perikanan dunia untuk berburu ikan dengan cara legal maupun ilegal. Oleh karena itu diperlukan penjagaan di kawasan perairan ZEE Indonesia. Penjagaan ini juga dapat dilakukan pada kawasan konservasi yang telah ada dan yang akan dicanangkan berupa pengawasan yang optimal agar tercapai kelestariannya. Demi menjaga wilayah laut Indonesia serta dalam upaya mendukung program SDGs 2030 poin ke-14 yaitu menjaga ekosistem laut dengan sub poin meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan *illegal*, tidak terlaporkan dan tidak teregulasi, maka diperlukan ide kreativitas penjagaan laut Indonesia.

POSEIDON merupakan sebuah sistem sensor terintegrasi sebagai penjaga dan *monitoring* wilayah laut Indonesia. Sistem ini bekerja pada perairan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia dengan cara melakukan pengawasan aktif. Sistem berupa kumpulan wahana bawah laut nirawak yang melakukan patroli di perairan Indonesia. Selain itu, sistem juga dapat mengambil data lingkungan maupun data kapal asing yang memasuki perairan Indonesia di wilayah patrolinya. Oleh karena itu, sistem ini mampu menjadi inovasi futuristik yang membantu target maritim Indonesia pada Tahun Emas 2045.

ISI

Persoalan Pencentus Gagasan

Menurut Pratiwi (2016), *illegal fishing, unreported*, and *unregulated fishing (IUU-Fishing*) telah lama mengakar di Indonesia. Menurut Ayu *et al*., (2017), wilayah yang rawan terjadi kasus *illegal fishing* yakni Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, Januari hingga Juni 2020 terdapat 8 kasus *illegal fishing* dan 6 kasus *destructive fishing* (penangkapan ikan yang merusak).

Berdasarkan Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah Indonesia menargetkan kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare atau 10% dari total luas laut Indonesia. Adapun sampai dengan tahun 2021, Indonesia telah berhasil mencapai luas 28,1 juta hektare atau 86,5% dari target. Angka tersebut merupakan akumulasi dari 411 kawasan konservasi yang terdiri dari 10 kawasan konservasi perairan nasional (KKP), 371 kawasan konservasi perairan daerah (Pemda), dan 30 kawasan konservasi (KLHK). Capaian tersebut ditargetkan akan terus naik hingga 2030 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* poin ke-14. Seiring semakin luasnya wilayah konservasi perairan Indonesia tanpa diiringi adanya monitoring berkelanjutan akan membuat problematika baru di masa mendatang, mengingat *IUU-Fishing* di Indonesia juga belum teratasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi permasalahan tersebut mulai saat ini.

Solusi yang Pernah Diterapkan

Adapun solusi yang pernah diterapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Solusi yang pernah diterapkan

No.	Solusi	Kelemahan
1.	Pengawasan langsung di lapangan.	Membutuhkan banyak tenaga dan biaya operasional karena pengawasan dilakukan secara manual. Kurang efisiennya waktu tempuh kapal dari pelabuhan menuju titik penjagaan yang ditempuh selama 10 jam

		membuat pelaku *illegal fishing* masuk dari jeda waktu yang ada (Pranata, 2019).
2.	*Monitoring* kapal perikanan dengan sistem mewajibkan setiap kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT untuk memasang *transmitter* SPKP.	Masih belum diaplikasikan di seluruh kapal di Indonesia. Adanya celah para pelaku *illegal fishing* melakukan pelanggaran di antaranya tidak mengaktifkan *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Automatic Identification System* (AIS) saat berlayar agar kegiatan perikanannya tidak terdeteksi oleh pihak pangkalan terdekat (Rahmayanti, *et al.,* 2017).
3.	Bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan sumber daya dan konservasi perairan Indonesia.	Masyarakat adat di Indonesia pada umumnya telah mengenal dan memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayahnya (Lasabuda, 2016).

Ide Sistem POSEIDON

POSEIDON hadir sebagai solusi dalam menanggapi kompleksitas masalah *illegal fishing* sekaligus *monitoring* sumber daya alam laut Indonesia sehingga diharapkan mampu mengurangi pencurian sumber daya laut dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut. POSEIDON memanfaatkan pangkalan TNI-AL sebagai *main center* yang akan dilengkapi antena untuk menangkap sinyal dari *autonomous robot*, tempat *maintenance* robot, serta komputer pengolah data.



Gambar 1. Logo POSEIDON
(Sumber: Kajian Kelompok, 2022)

Desain Konseptual POSEIDON

Sistem POSEIDON didukung oleh *autonomus robot* ikan *investigator*. Adapun penjelasan sistem di setiap komponen sebagai berikut:

Tabel 2. Desain Konseptual POSEIDON

Kontruksi POSEIDON	
Sensor	Sensor yang terpasang berupa sensor suhu, salinitas, dan beberapa sensor lain untuk mengukur kualitas air.
EMP (*Electromagnetic Pulse)*	Sebagai senjata pertahanan maritim Indonesia pada POSEIDON.
Hydrophone	Untuk mengamati suara yang dihasilkan biota laut dan mendeteksi suara mesin dari kapal atau benda asing yang berada di area observasi POSEIDON.
Kamera	Guna mengambil gambar pada jarak dekat.
Side Scan Sonar	Guna memetakan area dasar laut.
Multi-Beam Echo Sounder (MBES)	Memetakan dasar laut dengan resolusi yang lebih tinggi daripada *side scan sonar* dengan area yang lebih sempit.
GPS	Sistem navigasi dari POSEIDON.
Doppler Velocity Log (DVL) dan INS (*Inertia Navigation System*).	Metode navigasi jika robot berada di luar jangkauan satelit GPS atau ketika robot berada di bawah air.
Controller	Komputer utama dalam robot guna mengatur segala hal yang dilakukan robot, seperti navigasi, pengambilan data, dan pengiriman data menuju *main center.*
Modul WLAN	Media komunikasi antara POSEIDON dan *main center*.
Motor DC	Penggerak utama yang akan menggerakkan baling-baling robot.
Baterai	Sumber energi listrik robot.

Kontruksi POSEIDON	
Flapping-Hydrofoil	Pengisi daya pada baterai dengan cara mengubah pergerakan gelombang laut menjadi energy listrik.
Convolutional Neural Network	Mengidentifikasi kapal secara otomatis dan pemantau jalur pelayaran kapal

Adapun spesifikasi pada POSEIDON sebagai berikut:

Tabel 3. Spesifikasi POSEIDON

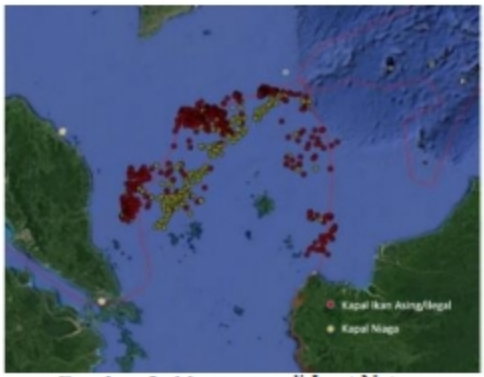
Spesifikasi POSEIDON	
Dimensi	3.3 x 0.6 x 1.05 m (badan utama), bentang *flapping-hydrofoil* 2.4 m
Berat	4500 kg
Daya	Baterai Li-ion 100 kWh
Kecepatan Maksimum	20 knot
Kedalaman Maksimum	15.000 m
Daya Tahan	48 jam pada 5 knot
Navigasi	GPS, DVL-INS
Komunikasi	Sistem Komunikasi Satelit (Siskomsat)
Sensor	Sensor suhu, salinitas, kedalaman *hydrophone*, kamera, *side scan sonar*, *multi-beam echo sounder*

Analisis Spasial Lokasi Penempatan POSEIDON

Pengaplikasian POSEIDON berada pada 3 wilayah perairan laut Indonesia di antaranya:

1. Laut Natuna

Wilayah ini berbatasan dengan beberapa negara. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatra Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna memiliki potensi sumberdaya laut yang sangat besar, ini dikarenakan 99,24% wilayahnya adalah lautan (DKP KEPRI, 2011).



Gambar 2. *Monitoring* di Laut Natuna
(Sumber: KKP RI, 2014)

2. Laut Arafuru

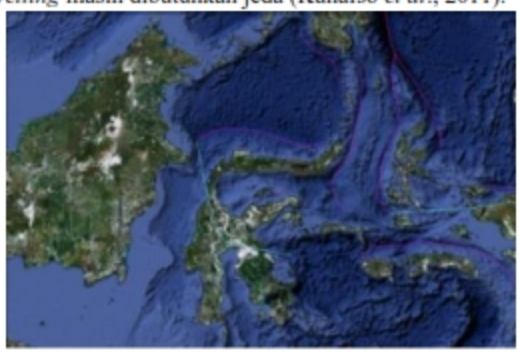
Wilayah laut ini terletak di antara wilayah Australia dan Pulau Papua, tepatnya di sebelah selatan kepulauan Aru dan berada di wilayah samudera Pasifik. Rata-rata konsentrasi klorofil-a tertinggi terjadi pada musim timur di tahun 2015 yakni sebesar 2,26 mg/m^3 dan rata-rata konsentrasi terendah di tahun yang sama terjadi pada musim barat yaitu berkisar 0,27 mg/m^3. Sedangkan pada tahun 2016 rata-rata konsentrasi klorofil-a tertinggi terjadi lagi pada musim timur walaupun tidak setinggi pada tahun 2015 yaitu berkisar 1,37 mg/m^3 dan konsentrasi terendah kembali terjadi di musim barat yaitu 0,36 mg/m^3. Dengan data ini juga menunjukkan bahwa musim tangkap di wilayah selatan Kepulauan Aru berlangsung selama 6 bulan yaitu dimulai bulan Juni hingga November di setiap tahunnya dengan lokasi ZPPI pada lintang 7LS – 7,5 LS dan bujur 133,5 BT – 134,5 BT. Selain itu tinggi dan rendahnya konsentrasi klorofil-a yang menggambarkan kondisi kesuburan perairan mempunyai hubungan erat secara langsung dengan jumlah kapal yang beroperasi dimana koefisien korelasi (r) mencapai 0,973 (Hidayat, 2017).



Gambar 3. *Monitoring* di Laut Arafuru
(Sumber: KKP RI, 2014)

3. Laut Sulawesi

Wilayah laut ini di sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Sulu, laut Sulu serta Pulau Mindanao di Filipina, sebelah timur berbatasan dengan rantai kepulauan Sangihe, sebelah barat berbatasan dengan pulau Kalimantan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan pulau Sulawesi. Selat Makassar memiliki aliran arus yang kencang (*jet-like current*) yang ditemui pada kedalaman 70-240 m dengan kecepatan arus maksimum 1 m/detik. Di laut yang lebih dalam (>680 m), arus tidak dapat berbelok ke Laut Banda karena pengaruh topografi dengan adanya *sill*. Temperatur permukaan laut daerah utara Selat Makassar lebih hangat dari pada daerah selatan Selat Makassar. Salinitas permukaan di selatan Selat Makassar lebih tinggi dari daerah tengah dan utara Selat Makassar. Jika dikorelasikan dengan distribusi temperatur permukaan laut di daerah selatan Selat Makassar, maka diduga daerah tersebut merupakan daerah terjadinya fenomena upwelling. Beberapa indikator terjadinya fenomena upwelling yaitu temperatur yang lebih rendah dari sekitarnya, salinitas yang datang dari bawah, konsentrasi salinitas yang lebih tinggi dari sekitarnya, jumlah nutrien yang tinggi, klorofil yang tinggi namun sampai pada fenomena *upwelling* masih dibutuhkan jeda (Kunarso *et al*., 2011).



Gambar 4. *Monitoring* di Laut Sulawesi
(Sumber: KKP RI, 2014)

Estimasi Jarak Jangkauan Pengawasan POSEIDON

Jika diasumsikan POSEIDON memiliki jangkauan maksimum sebesar 10.000 km, maka POSEIDON dapat berpatroli di area dengan radius 5.000 km. Jika POSEIDON bergerak dengan kecepatan rata-rata 10 knot atau 18,5 km/jam, maka dengan jarak maksimum 10.000 km POSEIDON memiliki daya tahan selama sekitar 540 jam. Tiap robot akan mengirim data yang telah didapat melalui komunikasi satelit ke *main center* yang ada di darat.

Analisis Konsep

Adapun POSEIDON sebagai robot ikan *investigator* yang akan dilepas di seluruh wilayah perairan laut Indonesia dengan berbasis *artificial intelligence* dan sistem informasi geografis agar tidak melewati batas ZEE. Sistem informasi geografis dapat merekam permukaan bumi pada wilayah yang luas serta sulit

dijangkau dan juga menyediakan data citra terbaru dengan waktu perekaman yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis secara *realtime* (Phillips, *et al*. 2020). Teknologi *artificial intelligence* pada POSEIDON mampu menganalisis kondisi dan situasi perairan laut serta observasi karang ataupun sumber daya lainnya menjadi lebih efektif dan efisien. *Artificial intelligence* membuat mesin/komputer dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari manusia (Colombo, 2017). Metode yang digunakan ialah *face recognition* (pengenalan pola), dimana kamera akan secara cerdas mampu mengenali setiap pola unik dari setiap jenis dan kerusakan karang, rumput laut, dan sumber daya lainnya (Lee, *et al*, 2017). DVL digunakan sebagai metode navigasi jika robot berada di luar jangkauan satelit GPS atau ketika robot berada di bawah air. DVL akan digunakan bersama dengan INS untuk memperkirakan posisi dari robot. DVL bekerja dengan cara mendeteksi kecepatan dari robot dengan mengirim gelombang akustik ke dasar laut (Kuwata, *et al*. 2018). Jika robot tidak berada dekat dasar laut, maka DVL akan mengukur kecepatan melalui pergerakan air di sekitar robot. Arah dari robot diperkirakan menggunakan kompas atau *gyroscope* (Annamalai, *et al*. 2019). DVL yang digunakan dengan INS bekerja dengan cara *dead-reckoning*, yaitu memperkirakan arah dan posisi relatif terhadap suatu titik diam. Titik diam tersebut berupa data posisi terakhir robot ketika tersambung dengan GPS.

POSEIDON dilengkapi *flapping-hydrofoil* sebagai aparatur mekanik yang berfungsi mengisi daya pada baterai dengan cara mengubah pergerakan gelombang laut menjadi energi listrik. Penggunaan *Flapping-hydrofoil* memungkinkan transfer energi melalui mekanisme roda gigi sederhana, dan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik tanpa membuang terlalu banyak energi saat transmisi (Esteva, *et al*. 2017). *Flapping-hydrofoil* juga dapat berfungsi sebagai sirip untuk mengatur kedalaman robot ketika tidak digunakan untuk mengisi daya. Sistem *scanning* pada POSEIDON bertujuan untuk *controlling* perairan Indonesia meliputi situasi dan kondisi kualitas air, plankton, terumbu karang, dan ikan serta *controlling* keamanan perairan jika ada benda asing atau kapal asing masuk wilayah Indonesia. POSEIDON menerapkan sistem *autonomous* dan otomatisasi akan dilakukan mulai dari *manuver* robot, menghindari objek lain, mengambil dan menganalisa video atau gambar, mengisi daya, dan mengirim data ke *main center*. Pengiriman ini dilakukan secara *wireless* atau nirkabel sehingga tidak terkendala jarak. Menurut Yao, H., *et al*. (2016), pengiriman data secara nirkabel akan tergantung pada jaraknya, semakin jauh jarak antara antena pengirim dan penerima, maka semakin kecil kecepatan data ditransmisikan. Oleh karena itu, realisasi robot POSEIDON didukung dengan adanya kerjasama antar *provider* jaringan di Indonesia. Penguatan jaringan data di wilayah perairan akan memudahkan *monitoring* wilayah perairan Indonesia melalui *main center* dan hasil analisis data perairan akan digunakan sebagai data konservasi dan pengembangan potensi daerah oleh BKSDA dengan kerjasama Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT.

Pihak yang Membantu Mengimplementasikan

POSEIDON akan direalisasikan bila dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Pemerintah, Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
2. Aparat pertahanan negara, TNI Angkatan Laut Indonesia, Polisi Air, dan Badan Keamanan Laut.
3. Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT, BLH, ESDM, dan BKSDA sebagai pengolah data konservasi.
4. Teknisi Kelautan, berperan sebagai analisator dari konstruksi komponen POSEIDON dan *main center* terhadap terpaan ombak di laut.
5. Investor, berperan sebagai penyumbang dana dengan *feedback* akan diberikan informasi kegiatan perikanan di wilayah yang akan menjadi *fishing ground* dan penangkapan ikan secara positif.
6. Akademisi sebagai *stake holder* guna menjembatani program pemerintah untuk direalisasikan kepada negara.

Langkah-Langkah Implementasi Gagasan

Adapun langkah-langkah dalam mengimplementasikan gagasan ini adalah:

1. Merancang Gagasan (2023-2024)

Memberikan gambaran awal tentang sistem kerja IOS kepada pemerintah, investor, pihak terkait, dan masyarakat serta mempublikasikan menjadi artikel ilmiah.

2. Sosialisasi (2025)

Menjelaskan kepada pemerintah, investor, pihak terkait, dan masyarakat mengenai manfaat serta keunggulan dari sistem IOS sebagai penjaga wilayah maritim Indonesia dan realisasi ketika diterapkan di seluruh perairan Indonesia didukung dengan pemetaan wilayah konservasi perairan Indonesia, pembangunan *main center,* dan penguatan jaringan data.

3. *Pilot Project* (2026-2030)

Pelaksanaan kegiatan proyek percontohan pada Laut Natuna yang dirancang sebagai pengujian dalam rangka untuk menunjukkan efektivitas pelaksanaan dan mengetahui dampak realisasi sistem POSEIDON.

4. *Scalling* (2031-2032)

Penindaklanjutan dari tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan pengembangan. Dalam jangka panjangnya, POSEIDON direalisasikan di seluruh wilayah laut Indonesia.

KESIMPULAN

POSEIDON hadir sebagai inovasi teknologi 5.0 untuk mendukung penjagaan dan *monitoring* konservasi, pengoptimalan peran pertahanan dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEE, dan pengoptimalan fasilitas untuk melakukan pengamanan laut dan sumber daya alamnya. POSEIDON merupakan sebuah sistem penjaga ketahanan laut teritorial wilayah Indonesia sebagai bentuk penyempurna dari solusi yang pernah ada dan mampu mengeksekusi secara langsung tentang potensi pemancingan ilegal, tidak terlaporkan dan tidak teregulasi. POSEIDON akan direalisasikan dalam waktu 15 tahun dengan rincian dua tahun untuk perancangan gagasan, satu tahun sosialisasi, enam tahun *pilot project,* dan tujuh tahun tahap *scalling*. POSEIDON akan direalisasikan melalui kerjasama pemerintah, aparat pertahanan negara, TNI- AL, Polisi Air, BKL, Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT, BLH, ESDM, BKSDA, teknisi kelautan, investor, dan akademisi.

POSEIDON mampu memberikan data perikanan dan informasi tentang habitat laut secara efektif dan efisien serta relatif akurat dan menyeluruh dengan jangkauan maksimum sebesar 10.000 km, dan berpatroli di area dengan radius 5.000 km dengan kecepatan 10 knot atau 18,5 km/jam. Selain itu, POSEIDON mendukung sistem satelit VMS dan AIS yang telah berjalan di Indonesia. Komponen pada POSEIDON mampu membantu pemerintah dalam menurunkan potensi kehilangan ikan, kerusakan sumberdaya hayati laut dan kerugian negara dari ancaman asing. Hal ini karena sistem yang tersedia dapat mencegah eksploitasi dari negara asing serta memberi efek jera bagi pelaku pemancing ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi. POSEIDON layak untuk diimplementasikan sebagai sistem terintegrasi di laut Indonesia yang sudah dianalisa kelayakannya berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui implementasi POSEIDON maritim Indonesia akan semakin kuat dan terjaga secara optimal sehingga berpotensi membawa peluang Indonesia menjadi poros maritim dunia dan menuju Indonesia 5.0.

DAFTAR PUSTAKA

Annamalai, A., Motwani, A., Sharma, S.K., Sutton, R., Culverhouse, P. dan Yang, C. 2019. *Robust Adaptive Control of an Uninhabited Surface Vehicle*. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*. 78. 319-338.

Ayu, N.I., Agus, A.A. dan Ibsik, S. 2017. Kinerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Tornalebbi*. 4(3): 157-167.

Colombo, M. 2017. *Large-scale neural simulations as jump start for cognitive computing. Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence*. vol. 29. pp. 361-370.

Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R.A., Ko, J., Swetter, S.M., Blau, H.M. dan Thrun, S. 2017. *Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature*. vol. 542. pp. 115.

Firdaus, M. 2018. Profil Perikanan Tuna dan Cakalang di Indonesia. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 4(1):23-32.

Heo, J.Y., Kim, J.H. dan Kwon, Y.J. 2017. *An Autonomous Navigation System for Unmanned Underwater Vehicle. Korea Information Science Society*. 34. 235-245.

Hongfei, Y., Hongjian, W., Hongli, L. dan Ying, W. 2016. *Research on Situation Awareness Based on Ontology for UUV. IEEE International Conference on Mechatronics and Automation*. 7-10.

Isnurhadi, M.R. 2017. Sekuritisasi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) di perairan Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*. 10(2).

Jelita, I.N. 2020. *KKP tambah kawasan konservasi di Daerah Merauke*. URL: https://m.mediaindonesia.com/humaniora/355324/kkp-tambah-kawasan-konservasi-di-daerah-merauke. Diakses tanggal 13 Februari 2022.

Joo, R., Salcedo, O., Gutierrez, M. dan Fablet, R. 2020. *Defining fishing spatial strategies from VMS data: Insights from the world's largest monospecific fishery. Fisheries Research*. 164: 223–230.

Kamal, M.M. 2018. Penegakan hukum pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). *Jurist-Diction*. 1(2).

Kuwata, Y., Wolf, M.T., Zarzhitsky, D. dan Huntsberger, T. 2018. *Safe Maritim Autonomous Navigation with Colregs, Using Velocity Obstacles. IEEE Journal of Oceanic Engineering*. 39. 110-119.

Lasabuda, R. 2016. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol 1-2.

Maritim Observer. 2016. *Masukkan IUU Fishing sebagai United Nations Transnational Organized Crime*. URL: https://maritimobserver.com. Diakses tanggal 05 Januari 2022.

Phillips, R., Miyoshi, T. dan Fryer, G. 2020. *Primary care and GIS: moving knowledge to action. Abstr Acad Health Serv Res Health Policy Meet*. 19. 33.

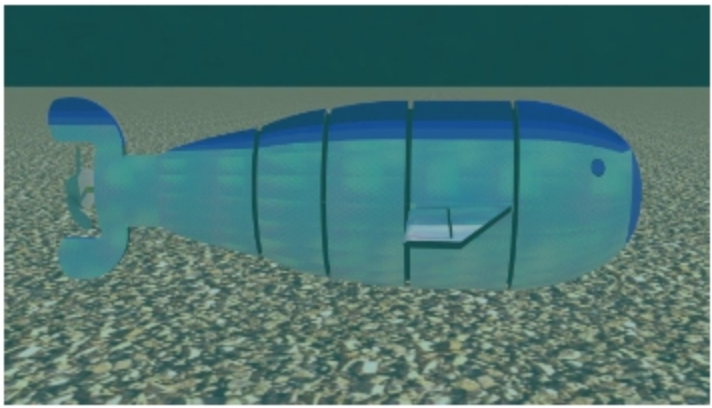
Pratiwi, Y. D. 2016. Pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia. *Jurnal Defendonesia*. 1(2): 66-72.

Rahmayanti, A.Z., Cahyono, B.D. dan Nadjib, M. 2017. Implikasi kebijakan moratorium terhadap sektor perikanan di Bitung. Jurnal *Ekonomi Pembangunan LIP*I. 1-14.

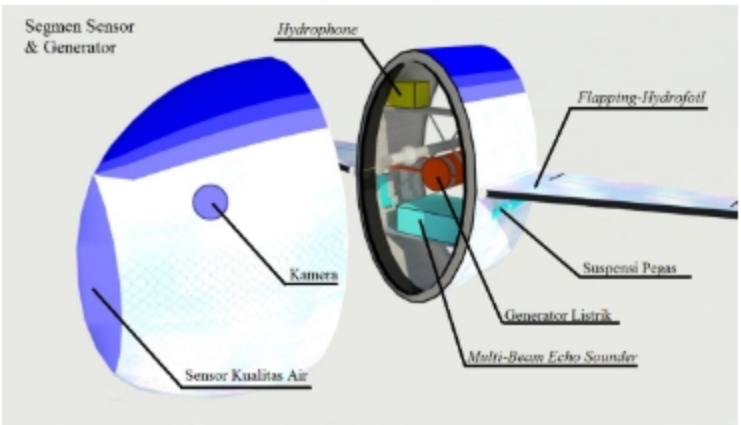
Raymundo, L.J., Couch, C.S. dan Harvell, C.D. 2019. *Coral Disease Handbook. The University of Queensland. Australia*.

LAMPIRAN

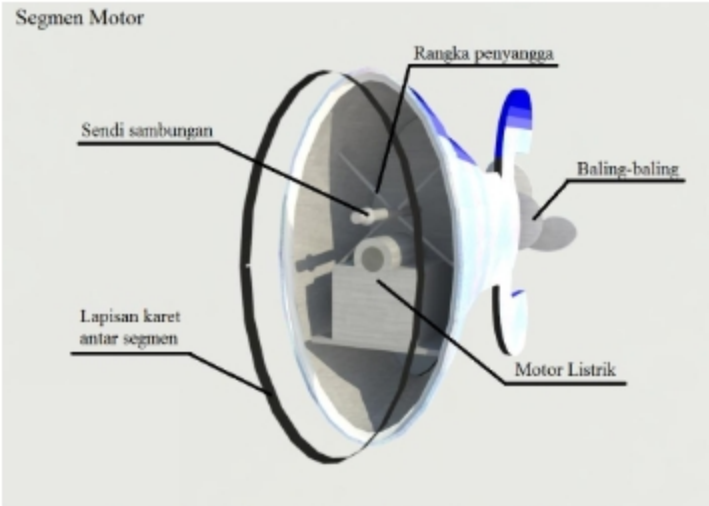
Lampiran 1. Rancang Bangun POSEIDON



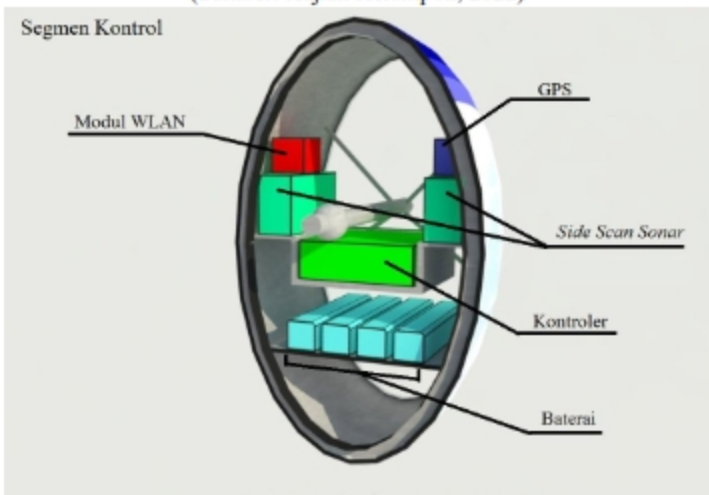
Gambar 5. Visualisasi Tampak Samping POSEIDON
(Sumber: Kajian Kelompok, 2022)



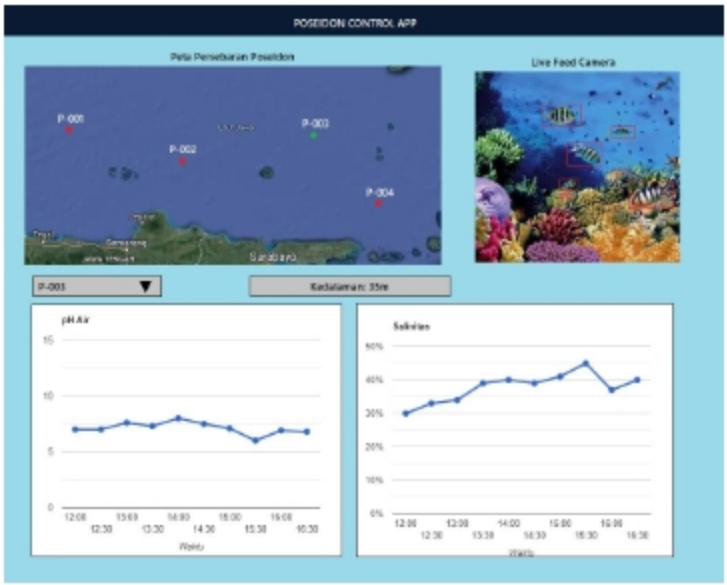
Gambar 6. Visualisasi Segmen Depan POSEIDON
(Sumber: Kajian Kelompok, 2022)



Gambar 7. Visualisasi Segmen Belakang POSEIDON
(Sumber: Kajian Kelompok, 2022)



Gambar 8. Visualisasi Segmen Kontrol POSEIDON
(Sumber: Kajian Kelompok, 2022)



Gambar 10. Tampilan *Software* Kontrol POSEIDON
(Sumber: Kajian Kelompok, 2022)

Lampiran 2. Gambaran Wilayah Sasaran



Gambar 11. Peta Manajemen Perikanan Tangkap Indonesia
(Sumber: *Ministerial Decree*, 2020)



Gambar 12. Peta Zona Kerawanan Pelanggaran Sumberdaya Perikanan
(Sumber: Muhammad, 2016)